

SaigonAudioTour — Product Design Document

Thiết kế hệ thống thuyết minh du lịch tự động cho tuyến xe buýt 2 tầng Hop-on Hop-off tại Quận 1, TP.HCM. Tài liệu bao gồm toàn bộ use case, kiến trúc, data model, sequence diagrams, activity diagrams, state diagrams và API spec.

Version 1.0 — Thiết kế từ đầu (Greenfield) | Ngày: 2026-05-13

ASP.NET Core 10

EF Core + SQL Server

SignalR Realtime

PWA + MAUI

VNPay Payment

RBAC + 2FA

OpenAPI 3.0

PRODUCT SCOPE

1

Tổng quan & Mục tiêu sản phẩm

Hệ thống tự động phát thuyết minh âm thanh khi du khách đến gần điểm tham quan (POI), kết hợp quản trị nội dung (CMS), thanh toán subscription, và giám sát realtime.



Business Goals

- Tăng mức độ tương tác audio tại từng POI (target: >70% playback rate)
- Tăng tỷ lệ chuyển đổi Free → Premium (target: >15%)
- Giảm thao tác thủ công của đội vận hành tour
- Cung cấp dữ liệu analytics để tối ưu nội dung & tuyến đường



Success Metrics

- Narration auto-play trigger thành công trong <1s sau khi enter geofence
- Webhook VNPay xử lý thành công >99.9%
- Activity event lan truyền tới Admin dashboard <200ms (SignalR)
- API response P95 <300ms



Phạm vi vận hành



Ngoài phạm vi

- Đặt vé tàu/xe trực tuyến

SaigonAudioTour — Design v1.0					
Overview		Actors	Architecture	Data Model	Requirements
Activities		States	NFR	API	
15–20 POI điểm dừng & điểm tham quan - Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Tiếng Việt (vi) và Tiếng Anh (en) - Client: PWA (trình duyệt di động), MAUI mobile app				Multi-tenant (nhiều công ty tour)	

ACTORS & USE CASES

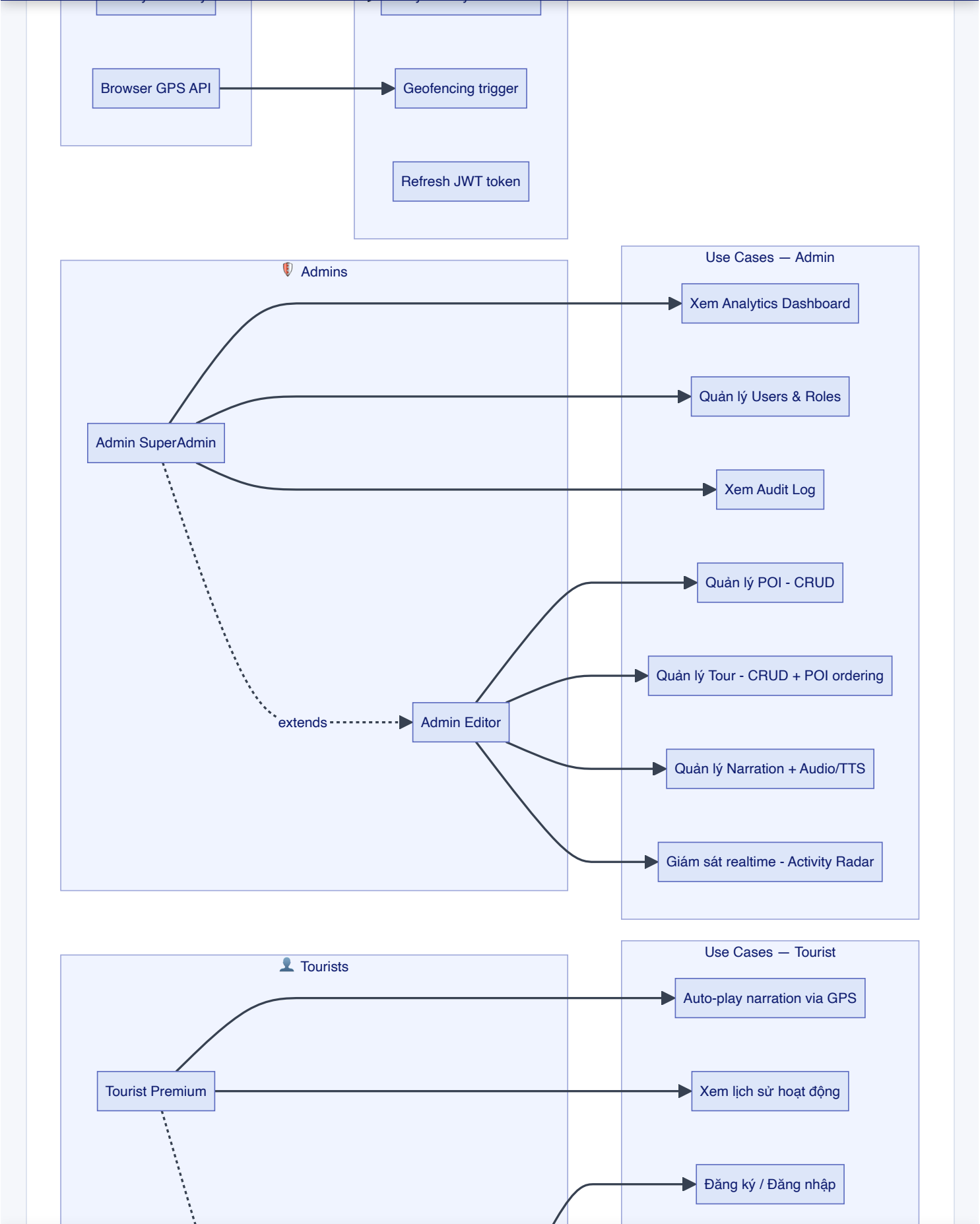
2

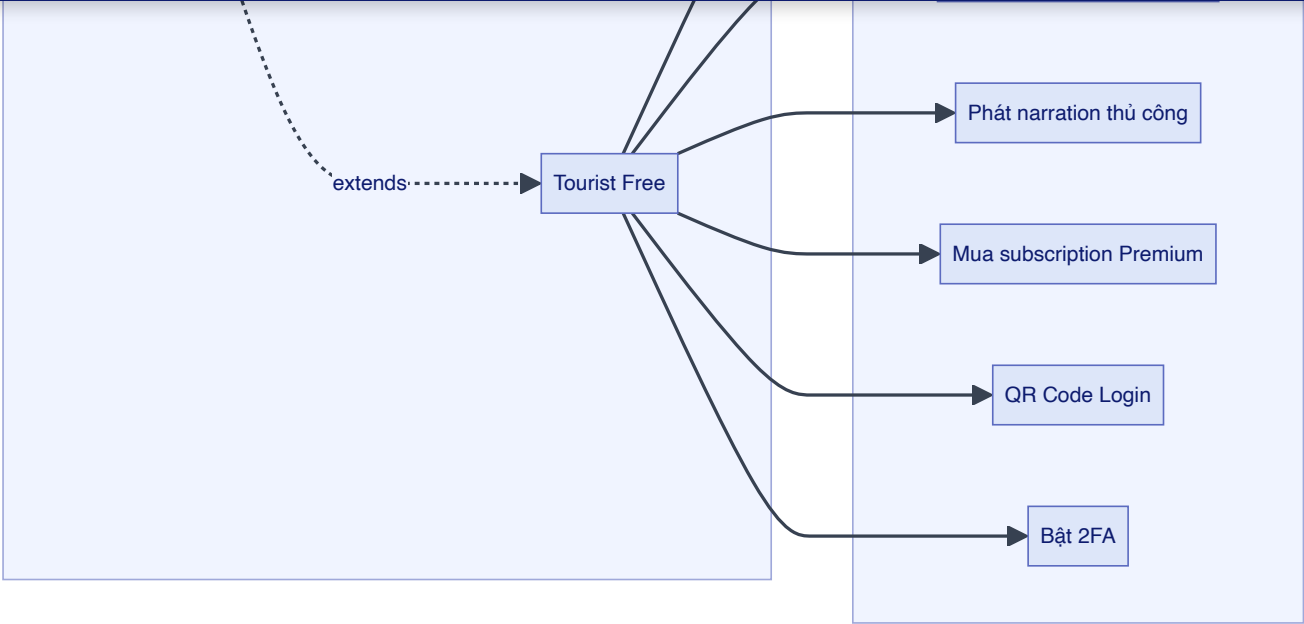
Tác nhân và ca sử dụng

Hệ thống có 3 nhóm tác nhân chính: Du khách (Free/Premium), Nhân viên quản trị (theo phân quyền), và Hệ thống tích hợp.

 Tourist (Free) - Đăng ký / đăng nhập - Xem danh sách tour & POI - Phát narration cơ bản (giới hạn) - QR login trên thiết bị khác - Kích hoạt 2FA	 Tourist (Premium) - Tất cả quyền Free - Auto-play narration không giới hạn - Truy cập nội dung premium - Multi-language narration - Offline mode (cached audio)
 Admin (Editor) - CRUD POI, Tour, Narration - Upload ảnh & audio - Giám sát activity realtime	 Admin (Super) - Tất cả quyền Editor - Xem analytics dashboard - Quản lý users & roles - Cấu hình hệ thống

USE CASE DIAGRAM — TOÀN HỆ THỐNG





Hình 2.1 — Use Case Diagram. Mũi tên đứt biểu thị quan hệ extends (kế thừa quyền).

3

SYSTEM ARCHITECTURE

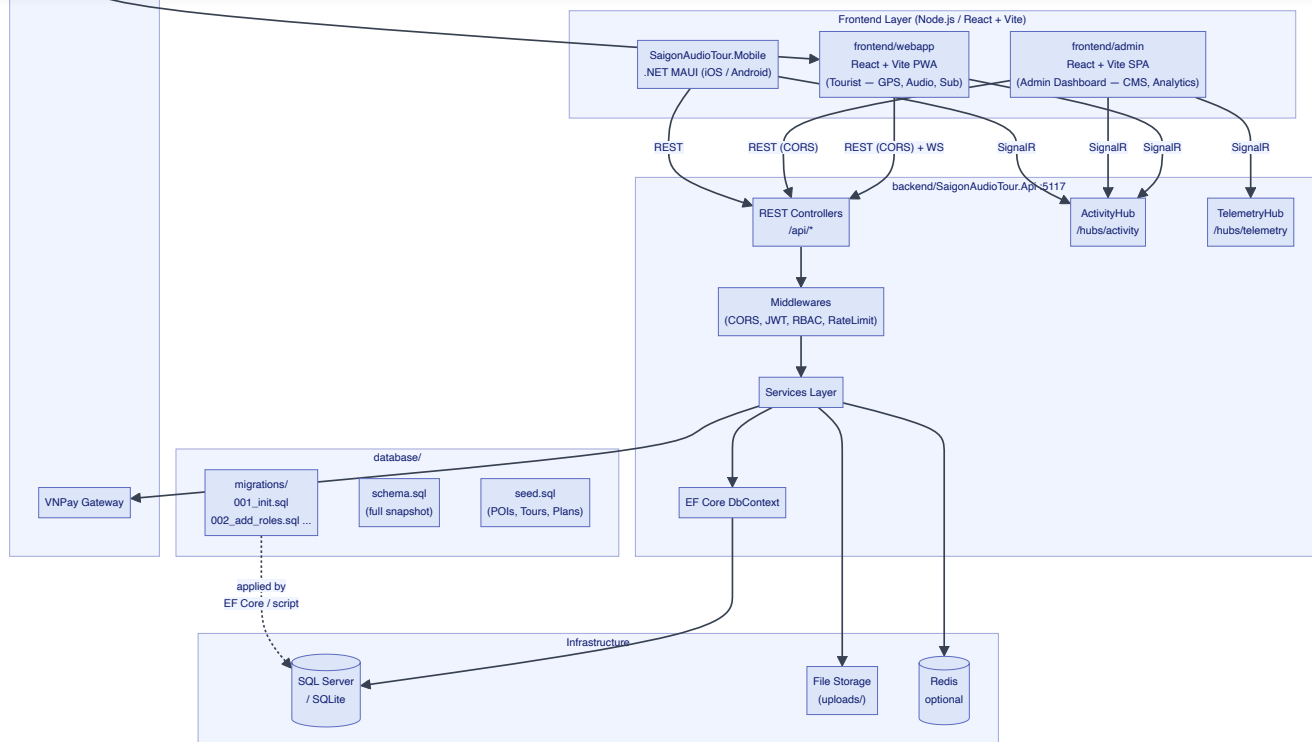
Kiến trúc hệ thống

API-first architecture: ASP.NET Core API là backend thuần, hai frontend React + Vite (webapp & admin) là SPA độc lập consume API qua REST/SignalR. DB schema và migration scripts quản lý tập trung trong thư mục `/database` .

COMPONENT DIAGRAM — DEPLOYMENT OVERVIEW (NEW ARCHITECTURE)

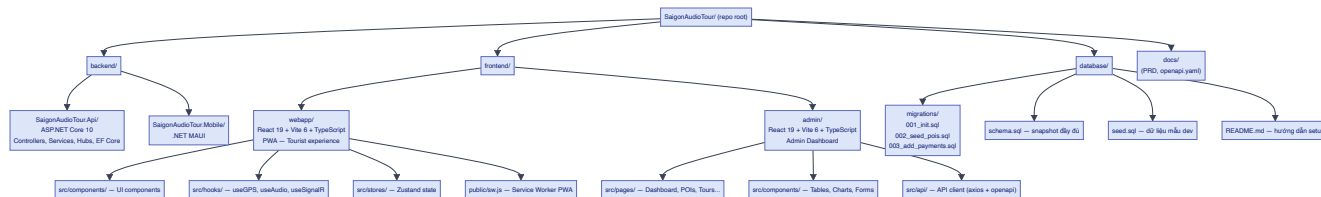
SaigonAudioTour — Design v1.0

Overview Actors Architecture Data Model Requirements Sequences
Activities States NFR API



Hình 3.1 — Kiến trúc mới: API headless, 2 SPA độc lập, DB scripts quản lý tập trung.

REPO FOLDER STRUCTURE



Hình 3.2 — Cấu trúc repo đầy đủ. Mỗi layer nằm trong thư mục riêng biệt, rõ trách nhiệm.

REQUEST PIPELINE — API MIDDLEWARE CHAIN



Hình 3.3 — CORS được đặt trước Rate Limiter để preflight requests hoạt động đúng.



Backend — ASP.NET Core 10

- backend/SaigonAudioTour.Api** — REST API + SignalR



Frontend — React + Vite

- frontend/webapp** — React 19, Vite 6, TypeScript, PWA

SaigonAudioTour — Design v1.0

Overview

Actors

Architecture

Data Model

Requirements

Sequences

Activities

States

NFR

API

- EF Core Code-First, migrations apply từ `/database`
- CORS mở cho `localhost:5173` (dev) và domain prod

- Zustand cho state, Axios + React Query cho API calls
- SignalR client: `@microsoft/signalr`

 Database Folder

- `database/migrations/` — SQL scripts đánh số thứ tự
- `database/schema.sql` — Full schema snapshot (auto-gen)
- `database/seed.sql` — 15 POIs mẫu, 2 Tours, 3 Plans
- `database/README.md` — Setup: `dotnet ef database update`

 Security Layers

- JWT Bearer (Access 15 phút, Refresh 7 ngày, rotation)
- TOTP 2FA (RFC 6238) — Google Authenticator
- QR Login (token 5 phút, single-use, SignalR push)
- RBAC: SuperAdmin / Editor / Viewer
- HMAC-SHA512 VNPAY webhook verification

4

DATA MODEL

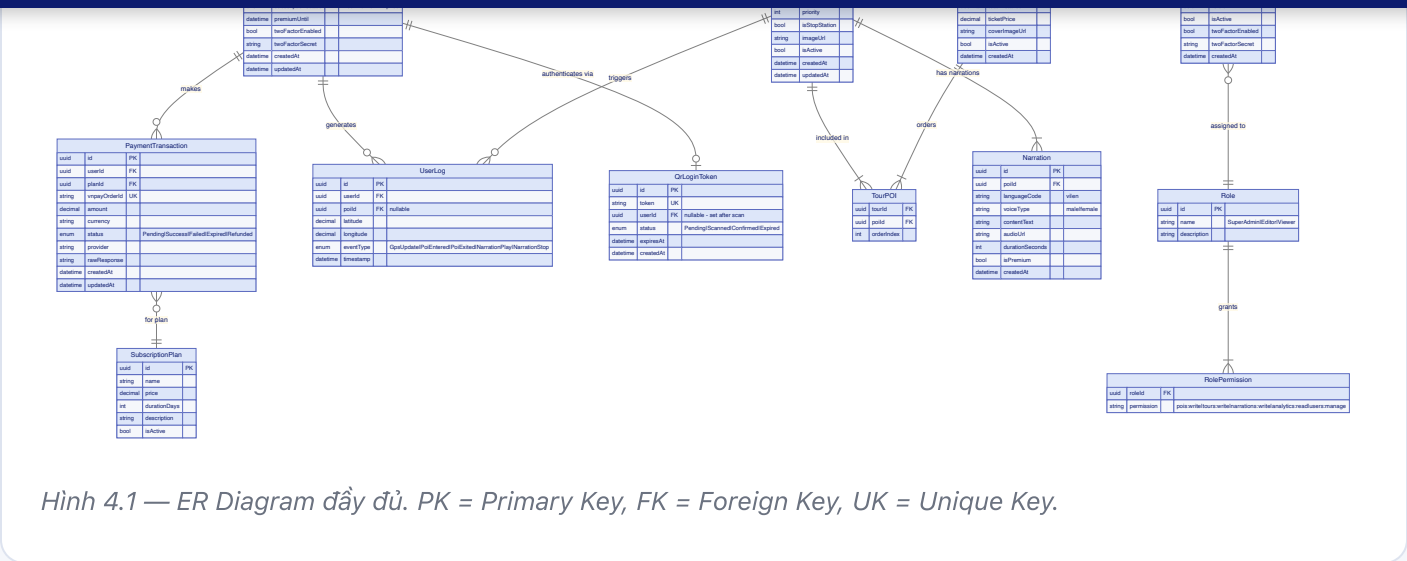
Mô hình dữ liệu (ER Diagram)

Entities map bằng EF Core Code-First. Schema và migration scripts được export ra `database/` để dễ review, reset dev, và deploy lên môi trường mới không cần .NET toolchain. SQLite cho dev, SQL Server cho production.

ER DIAGRAM — ENTITY RELATIONSHIPS

file:///Users/admin/Code/SaigonAudioTour/PRD_Design_v1.0.html

6/36



Hình 4.1 — ER Diagram đầy đủ. PK = Primary Key, FK = Foreign Key, UK = Unique Key.

Entity	Rows (est.)	Notes
POI	15–30	Điểm tham quan, có radius geofencing
Tour	3–10	Tuyến du lịch, tham chiếu POIs qua TourPOI
Narration	30–120	Mỗi POI có thể có 2 ngôn ngữ × 2 giọng = 4 narrations
AppUser	1k–100k	Index trên email, subscriptionStatus
PaymentTransaction	1k–50k	Index trên userId, vnpayOrderId
UserLog	1M+	Cần partition theo tháng hoặc dùng TTL archive

5

FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Yêu cầu chức năng

Phân theo domain, mỗi feature được gắn mức độ ưu tiên: **P0** bắt buộc, **P1** quan trọng, **P2** nice-to-have.

5.1 — Domain: Tourist Experience

SaigonAudioTour — Design v1.0

OverviewActorsArchitectureData ModelRequirementsSequences

ActivitiesStatesNFRAPI

TE-01	GPS Geofencing	PWA liên tục gửi tọa độ mỗi 5s. API kiểm tra POI nào có <code>distance(user, poi) <= poi.radiusMeters</code> . Nếu match → trả về narration auto-play.	P0
TE-02	Narration Auto-play	Client tự phát audio khi nhận narration trigger. Phát 1 lần/POI/session. Hỗ trợ vi & en.	P0
TE-03	Manual Narration	Du khách bấm nút phát thủ công. Free: tối đa 3 POI/ngày. Premium: không giới hạn.	P0
TE-04	Tour Browsing	Danh sách tour, chi tiết POI (tên, mô tả, ảnh, vị trí trên map). Không cần login.	P0
TE-05	Multi-language	Người dùng chọn ngôn ngữ (vi/en). API trả đúng narration theo languageCode.	P1
TE-06	Offline Cache	PWA cache audio narration vào Service Worker sau lần phát đầu tiên.	P2

5.2 — Domain: Authentication & Users

ID	Feature	Mô tả	Priority
AU-01	Register / Login	Email + password. Trả JWT accessToken (15 min) + refreshToken (7 ngày).	P0
AU-02	Token Refresh	Client tự động refresh khi accessToken hết hạn dùng refreshToken.	P0
AU-03	2FA (TOTP)	Setup: API trả secret + QR code URI. Verify: client gửi 6-digit code. Dùng Google Authenticator / Authy.	P1
AU-04	QR Login	Trình duyệt tạo QR token → Mobile scan → Confirm → Trình duyệt nhận JWT qua SignalR.	P1
AU-05	Admin Login (RBAC)	Admin đăng nhập riêng. Phân quyền theo Role: SuperAdmin / Editor / Viewer.	P0

5.3 — Domain: Subscription & Payment

SaigonAudioTour — Design v1.0				Overview	Actors	Architecture	Data Model	Requirements	Sequences
				Activities	States	NFR	API		
SP-01	Subscription Plans	Danh sách gói: 1 tháng, 3 tháng, 1 năm. Mỗi gói có giá VND và số ngày.						P0	
SP-02	VNPay Integration	Tạo payment URL (HMAC-SHA512). Redirect người dùng. Nhận callback.						P0	
SP-03	VNPay Webhook	Webhook endpoint xác minh chữ ký → update PaymentTransaction + AppUser subscription.						P0	
SP-04	Subscription Status	API trả trạng thái subscription hiện tại của user (Free/Premium + ngày hết hạn).						P0	
SP-05	Payment History	User xem lịch sử giao dịch của mình. Admin xem tất cả.						P1	

5.4 — Domain: Content Management (Admin)

ID	Feature	Mô tả	Priority
CM-01	POI Management	CRUD POI: tên, mô tả, tọa độ, bán kính geofence, ảnh đại diện. Editor+.	P0
CM-02	Tour Management	CRUD Tour + sắp xếp thứ tự POI trong tour (drag-and-drop hoặc index). Editor+.	P0
CM-03	Narration Management	CRUD narration: text content, upload audio file, chọn ngôn ngữ, giọng. Editor+.	P0
CM-04	TTS Generation	Tự động generate audio từ text bằng TTS provider. Lưu vào FS + audioUrl trong DB.	P2
CM-05	Image Upload	Upload ảnh POI/Tour. Lưu local hoặc cloud storage. Trả URL.	P0

5.5 — Domain: Realtime & Analytics

ID	Feature	Mô tả	Priority
RA-01	Activity Radar	Admin xem vị trí user realtime trên bản đồ POI qua SignalR (ActivityHub).	P1

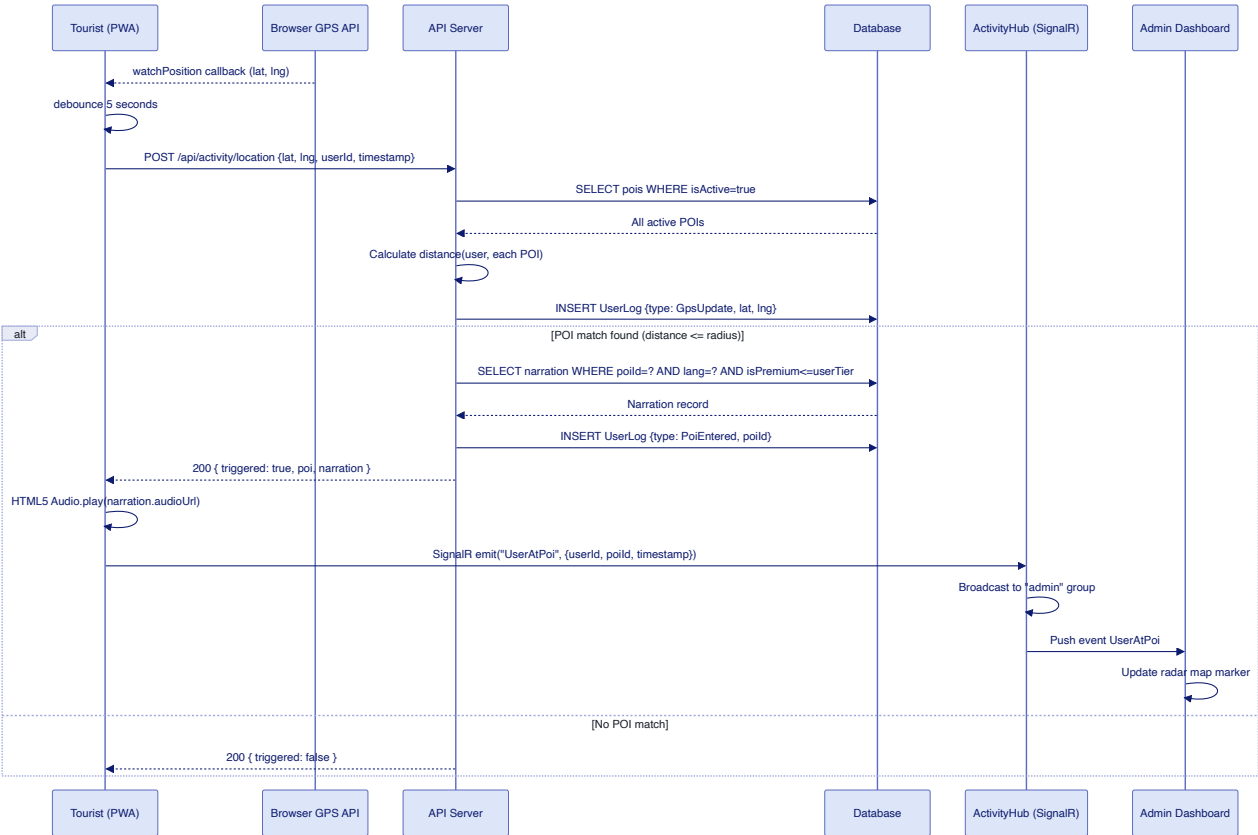
SaigonAudioTour — Design v1.0			Overview	Actors	Architecture	Data Model	Requirements	Sequences
			Activities	States	NFR	API		
RA-02	Heatmap Analytics	Dashboard hiển thị tần suất kích hoạt theo POI, theo giờ/ngày. SuperAdmin only.						P1
RA-03	Revenue Dashboard	Doanh thu theo ngày/tháng. Số lượng subscription. SuperAdmin only.						P1
RA-04	Popular POIs	Top POI có tần suất trigger cao nhất. Dùng để tối ưu nội dung.						P1

6

SEQUENCE DIAGRAMSBiểu đồ tuần tự — Key Flows

9 luồng nghiệp vụ quan trọng nhất được mô tả chi tiết theo thứ tự thực thi.

SEQ 6.1 — GPS GEOFENCING → AUTO-PLAY NARRATION



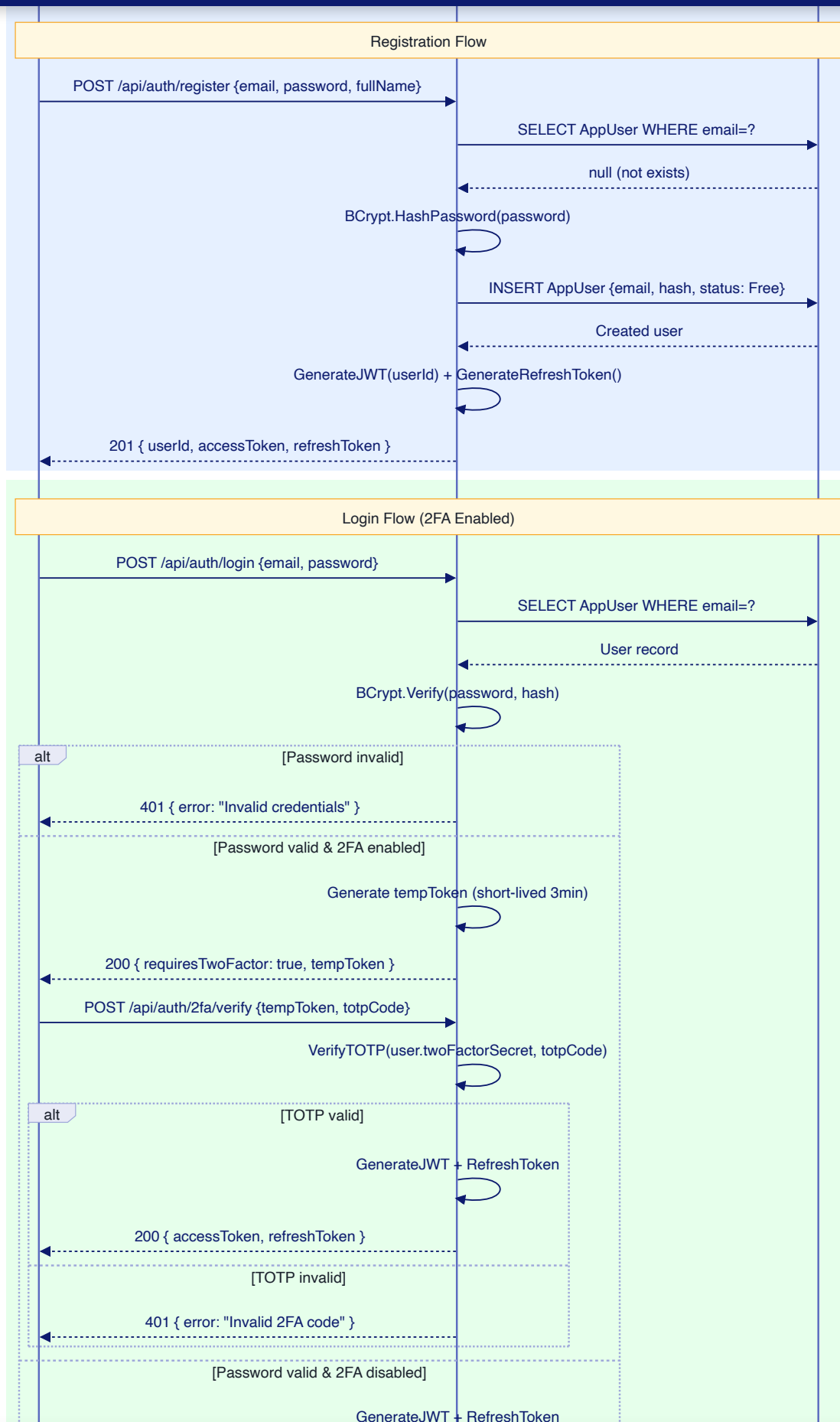
Hình 6.1 — Luồng chính của hệ thống: GPS → API → Narration trigger → Admin realtime update.

SaigonAudioTour — Design v1.0

- Overview
- Actors
- Architecture
- Data Model
- Requirements
- Sequences
- Activities
- States
- NFR
- API

SaigonAudioTour — Design v1.0

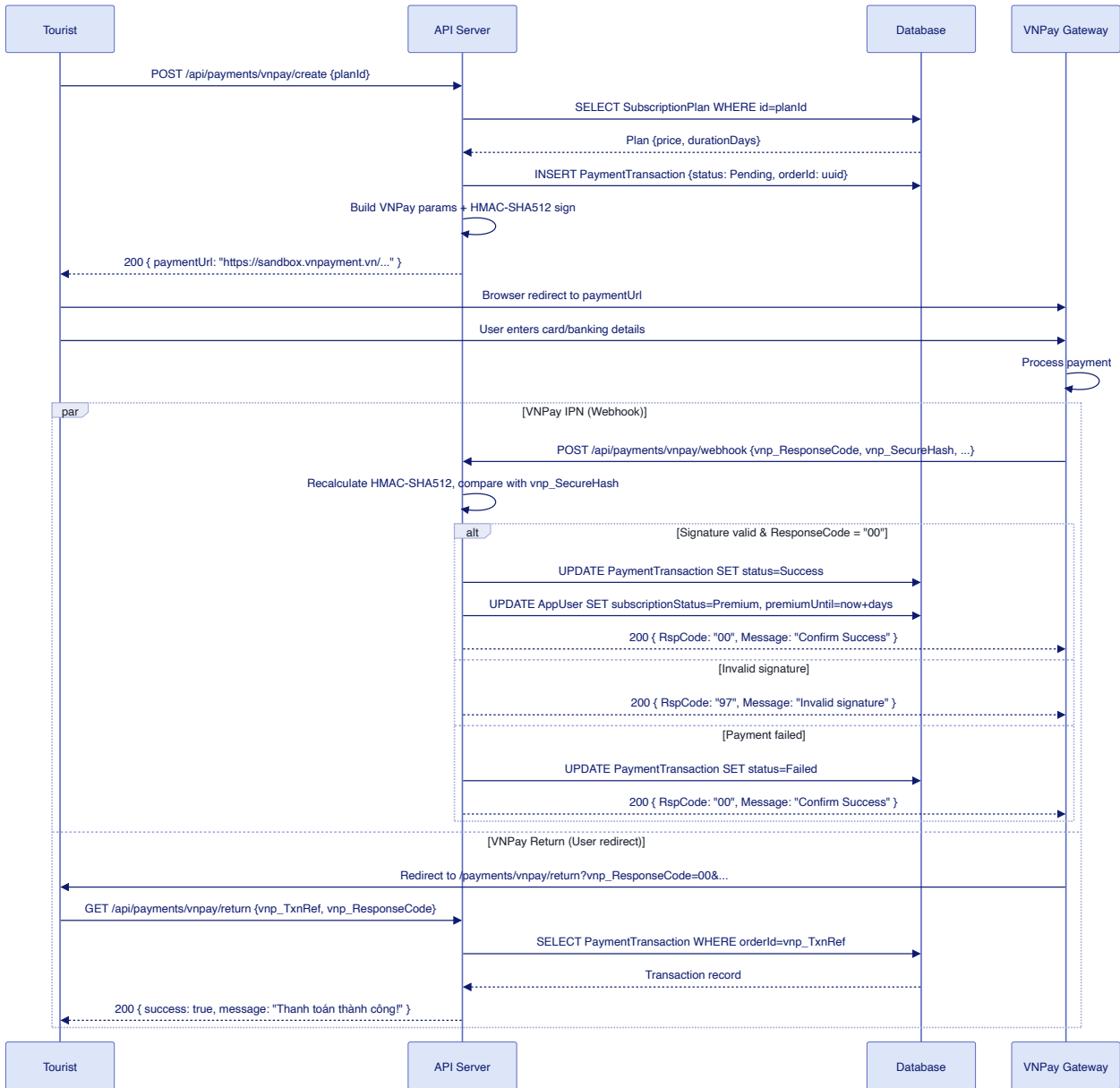
Overview Actors Architecture Data Model Requirements Sequences
Activities States NFR API





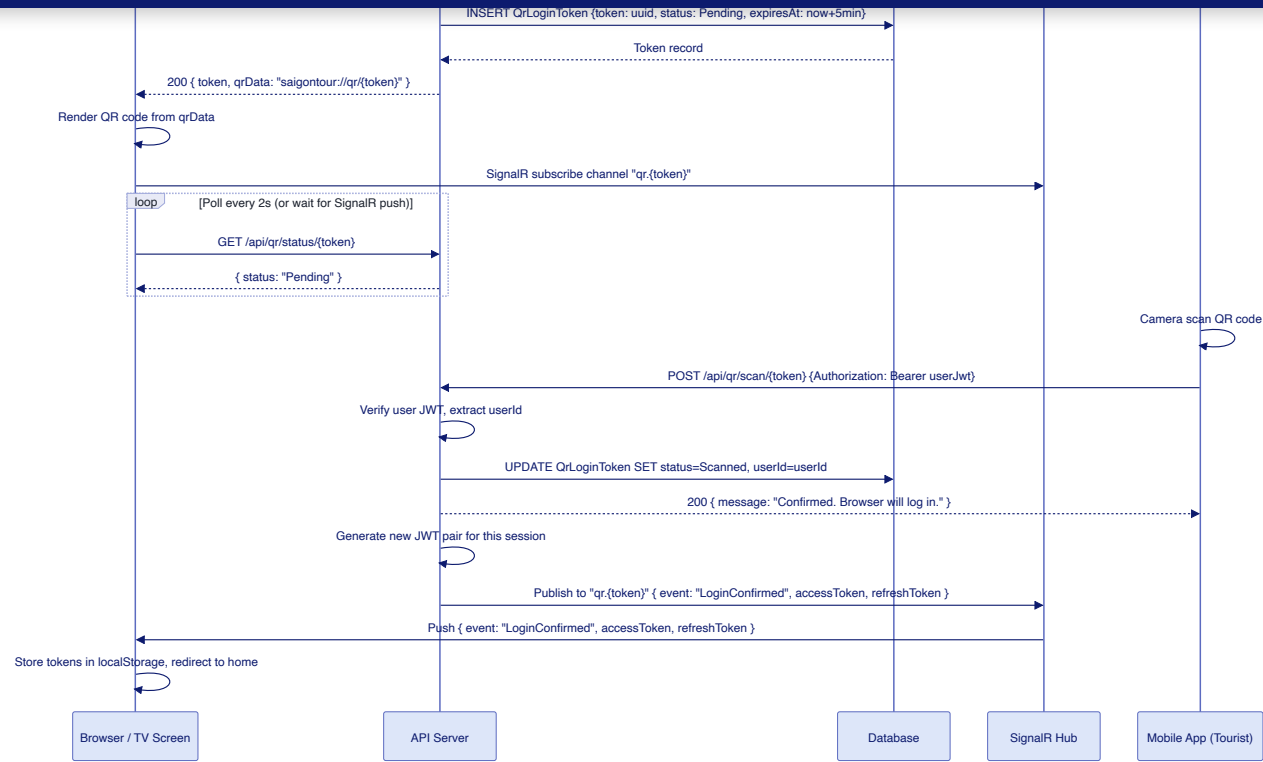
Hình 6.2 — Register/Login với 2FA TOTP. tempToken chỉ sống 3 phút để tránh timing attack.

SEQ 6.3 — VNPay SUBSCRIPTION PAYMENT



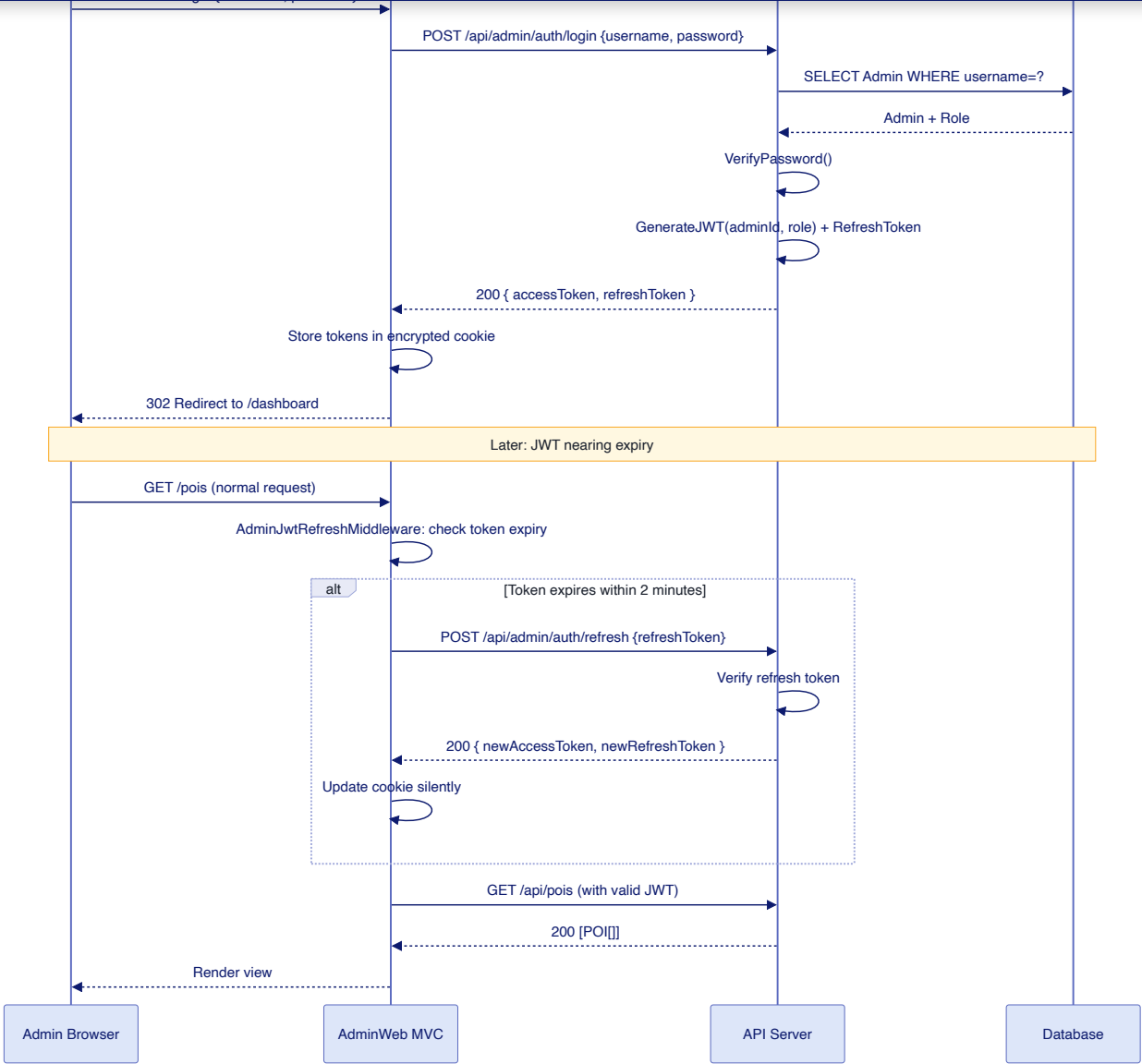
Hình 6.3 — VNPay flow với 2 luồng song song: IPN webhook (server-to-server) và Return URL (redirect người dùng).

SEQ 6.4 — QR CODE LOGIN



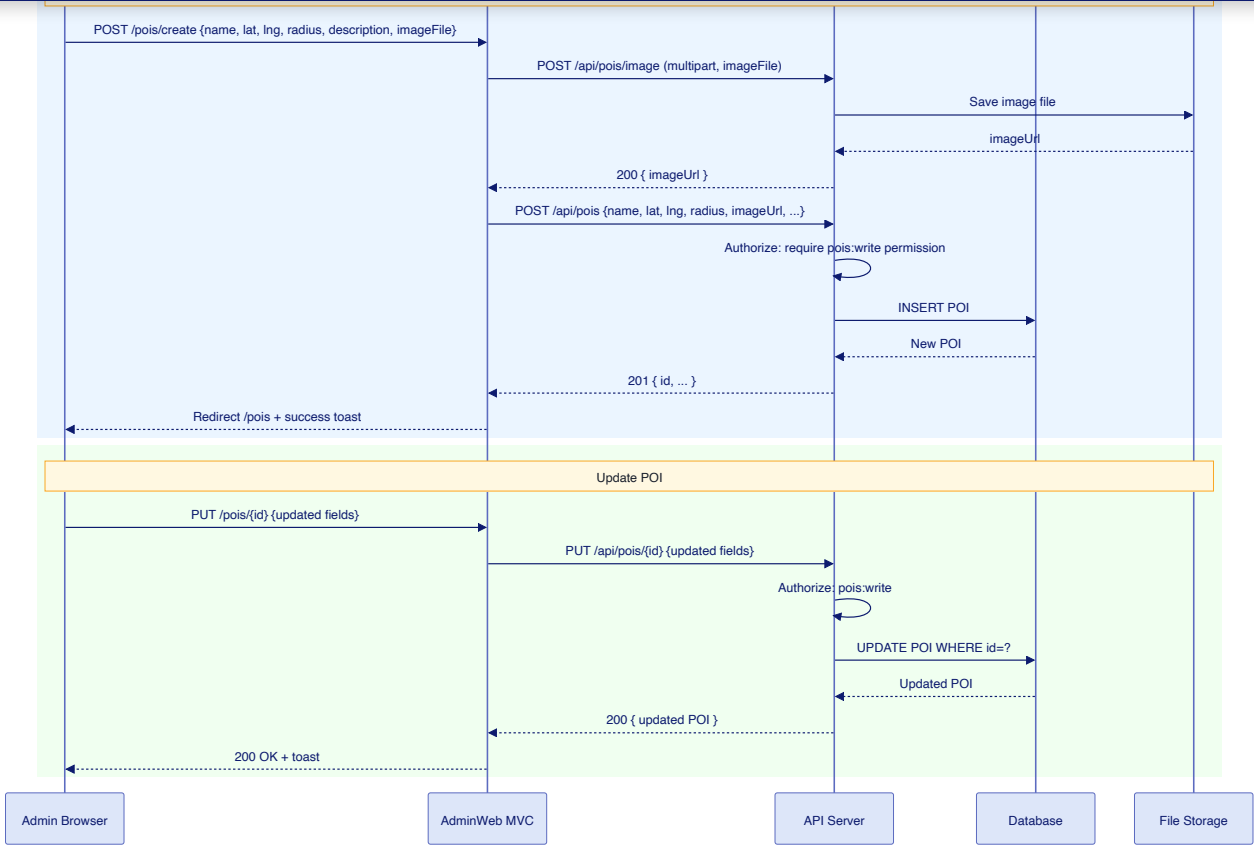
Hình 6.4 — QR Login: Token sống 5 phút, single-use. Browser đợi SignalR push để tránh polling liên tục.

SEQ 6.5 — ADMIN LOGIN + JWT REFRESH (ADMINWEB)



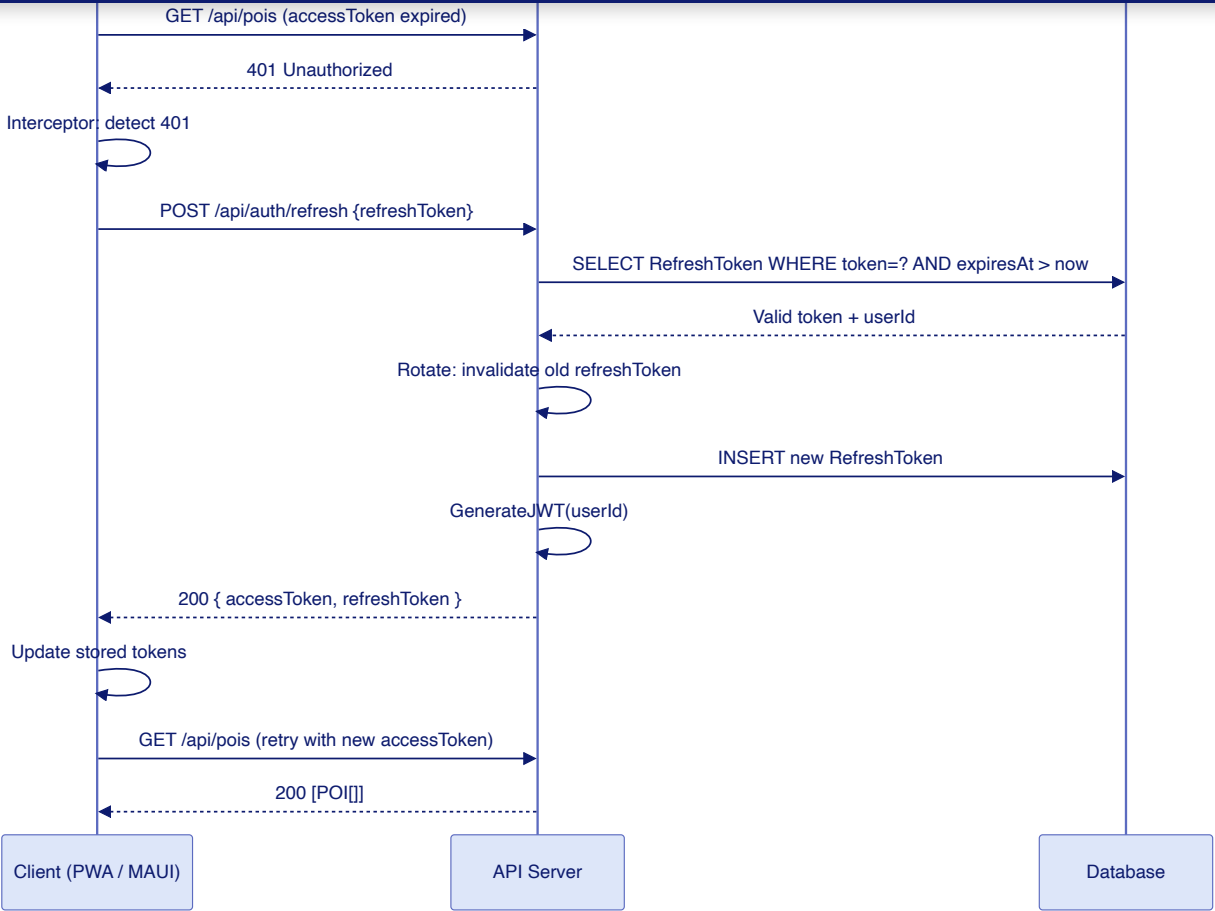
Hình 6.5 — AdminWeb dùng middleware tự động refresh JWT, Admin không bị logout giữa chừng.

SEQ 6.6 — ADMIN CRUD POI (QUA ADMINWEB)



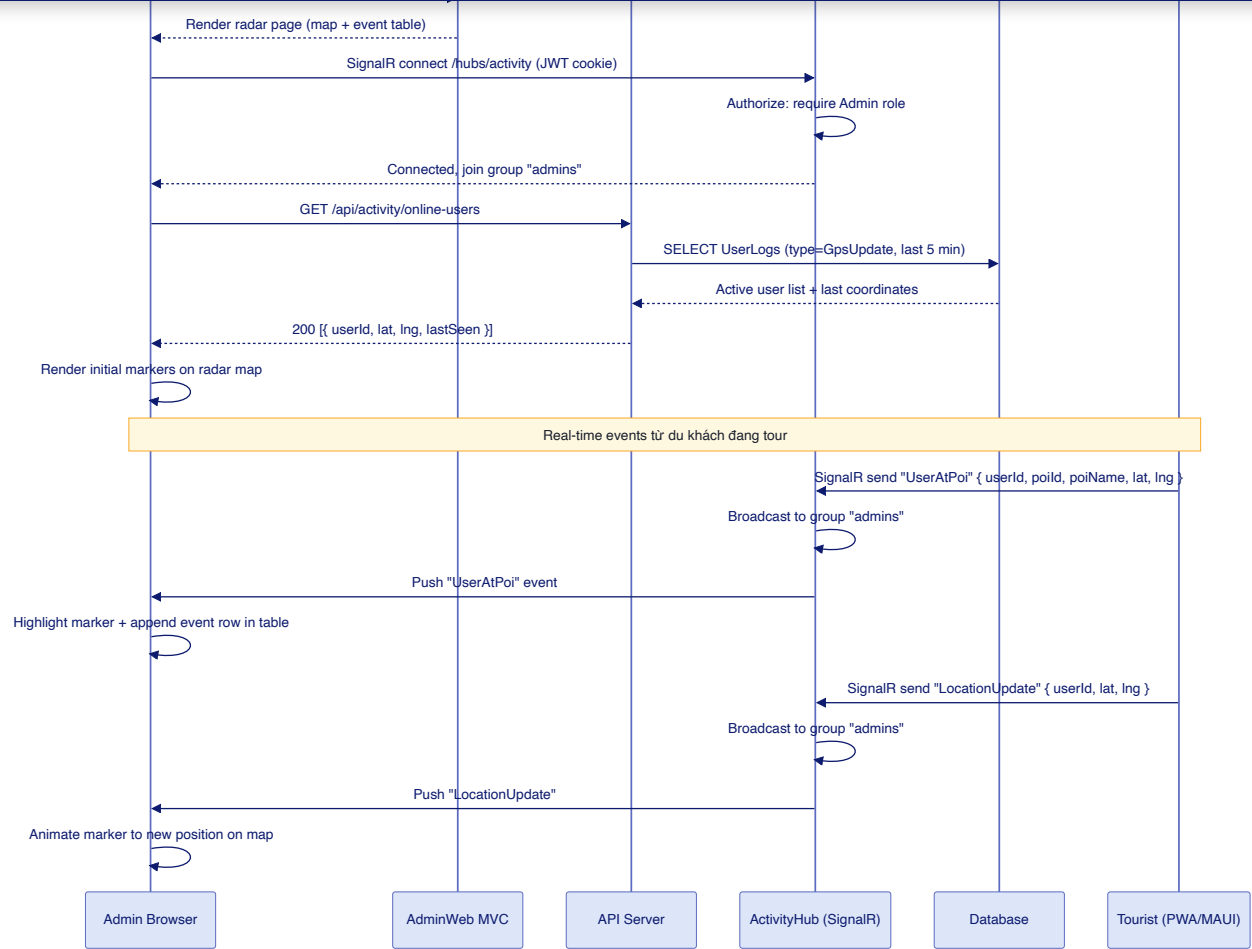
Hình 6.6 — AdminWeb là MVC proxy, mọi mutation đều qua API. Phân quyền được enforce ở API layer.

SEQ 6.7 — TOKEN REFRESH (TOURIST CLIENT)



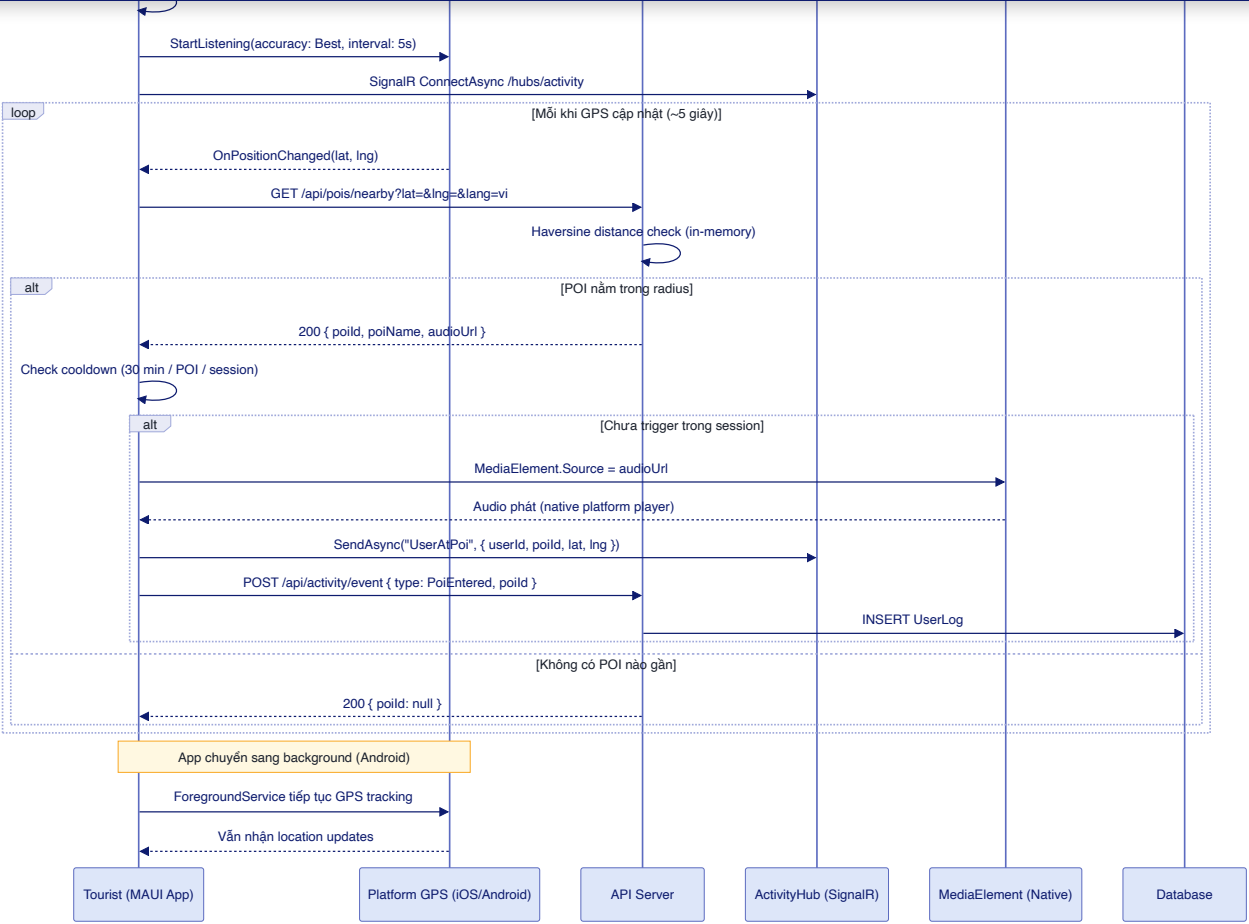
Hình 6.7 — Refresh token rotation: mỗi refresh tạo refreshToken mới, invalidate cái cũ (sliding window).

SEQ 6.8 — ADMIN ACTIVITY RADAR (SIGNALR REALTIME MONITOR)



Hình 6.8 — Admin Activity Radar: SignalR push-based, không cần polling. Admin thấy realtime vị trí du khách <200ms.

SEQ 6.9 — MAUI MOBILE: GPS TRACKING + AUTO-PLAY AUDIO



Hình 6.9 — MAUI dùng platform-native GPS và MediaElement thay vì Browser API. Foreground Service (Android) duy trì tracking khi app background.

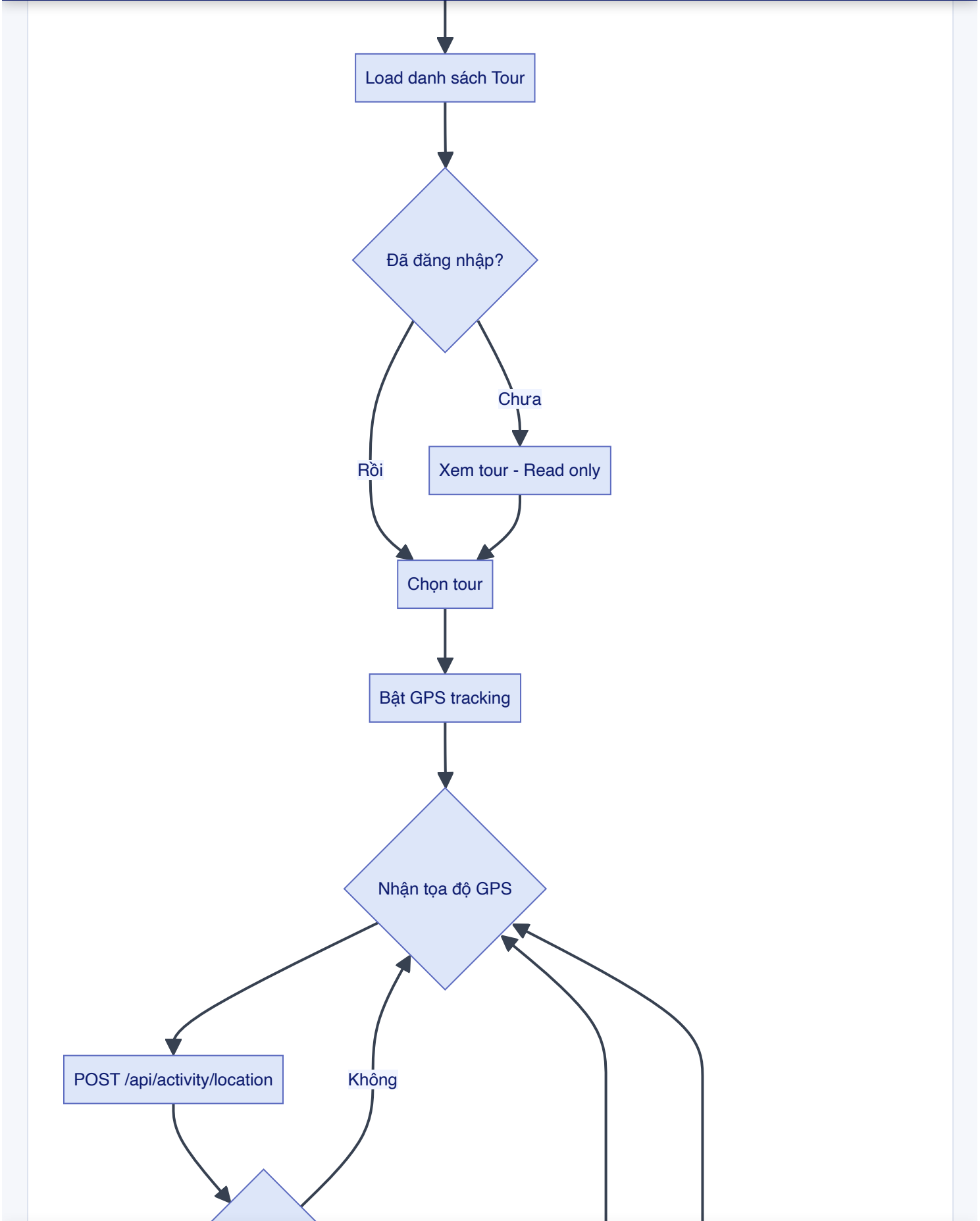
7

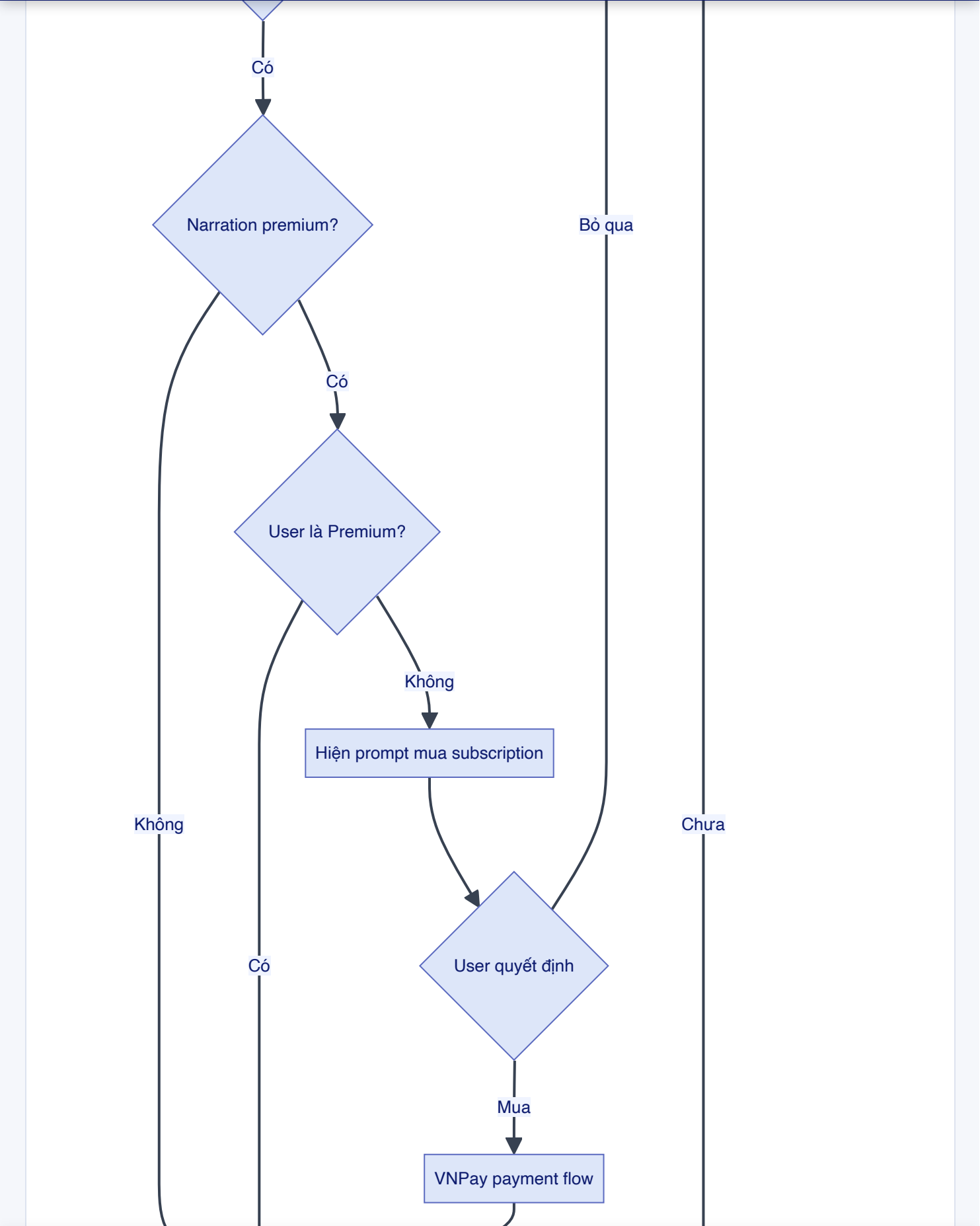
ACTIVITY DIAGRAMS

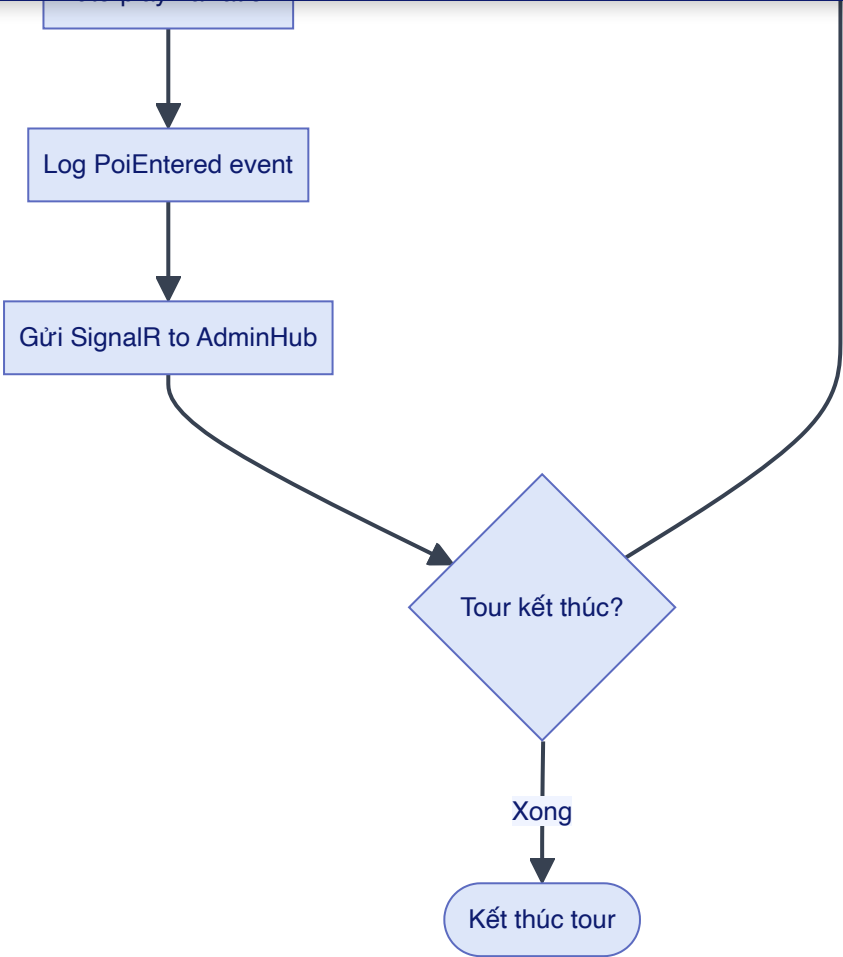
Biểu đồ hoạt động — Workflows

5 workflow cốt lõi của hệ thống mô tả từ góc nhìn người dùng.

ACTIVITY 7.1 — TOURIST TOUR EXPERIENCE







Hình 7.1 — Workflow chính của du khách trong một chuyến tour.

ACTIVITY 7.2 — VNPAY PAYMENT PROCESS

SaigonAudioTour — Design v1.0

Overview

Actors

Architecture

Data Model

Requirements

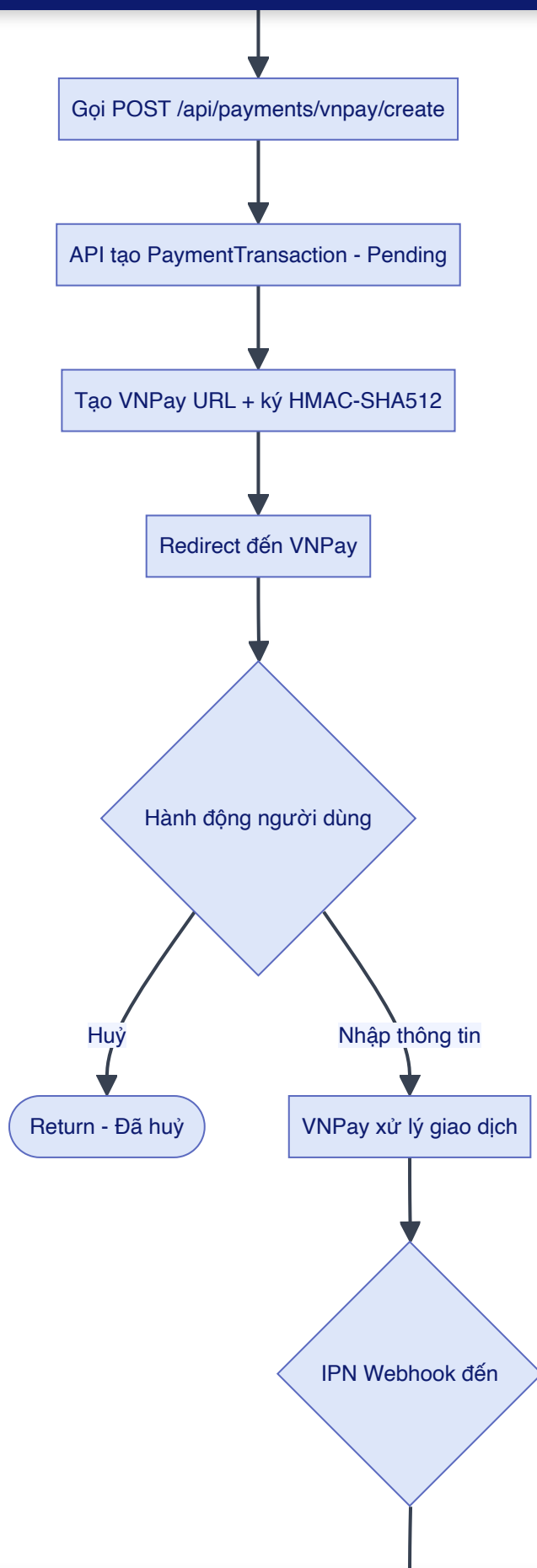
Sequences

Activities

States

NFR

API



SaigonAudioTour — Design v1.0

Overview

Actors

Architecture

Data Model

Requirements

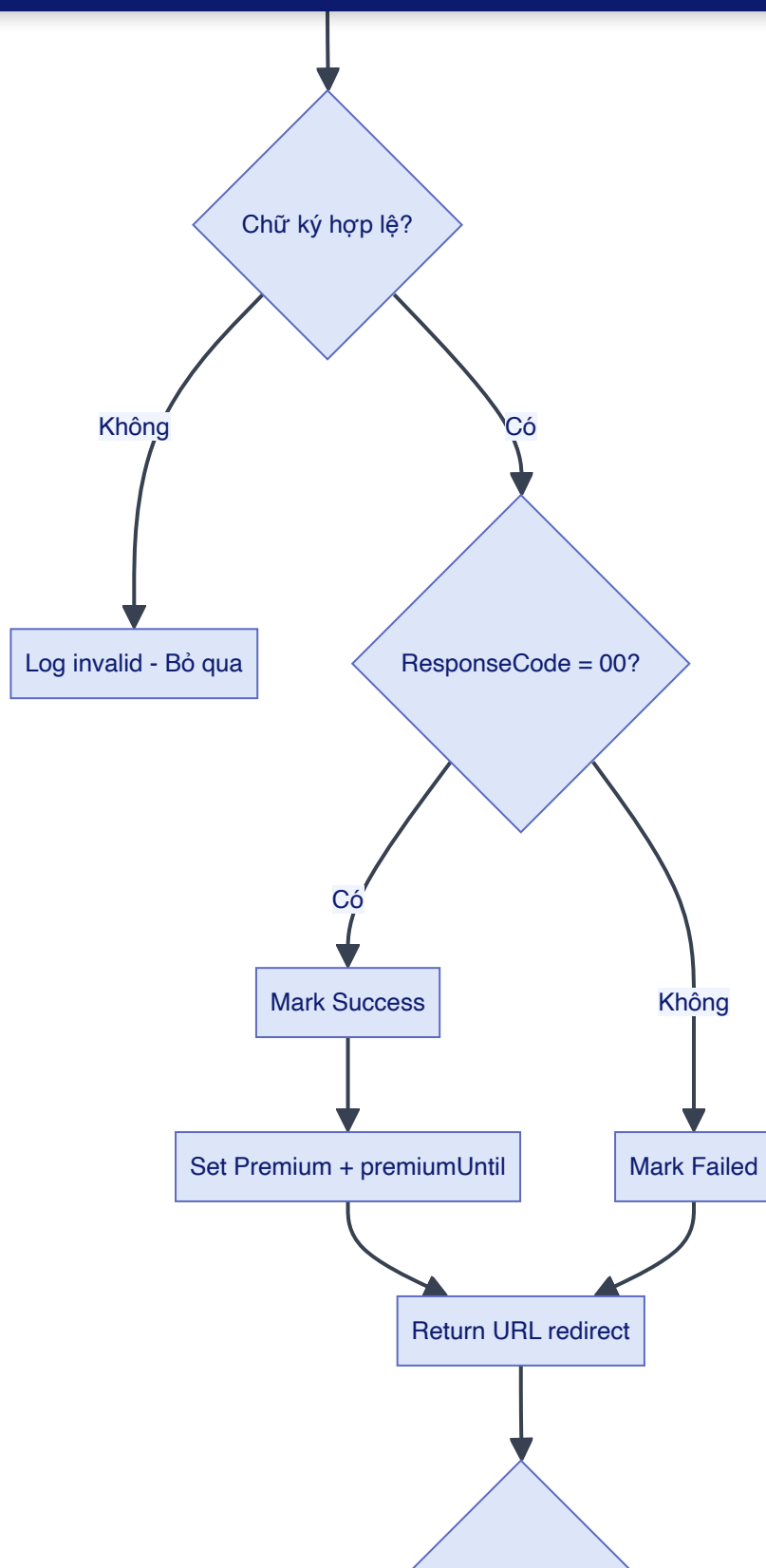
Sequences

Activities

States

NFR

API

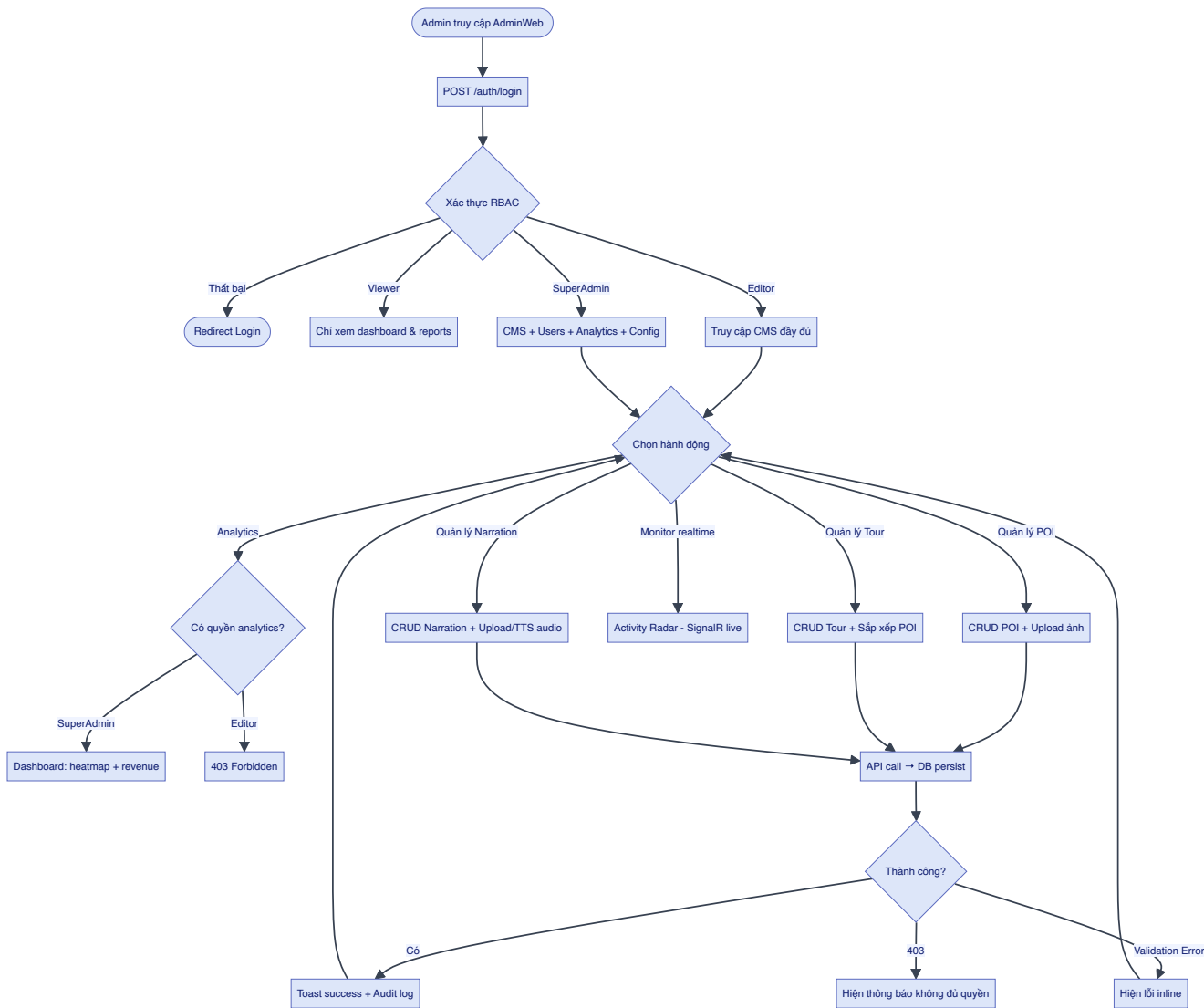


Hình 7.2 — Luồng thanh toán VNPay. IPN và Return URL là 2 luồng độc lập.

Thành công - Hiện thông báo

Thất bại - Thử lại?

ACTIVITY 7.3 — ADMIN CONTENT MANAGEMENT



Hình 7.3 — Workflow quản trị nội dung. RBAC enforce ở cả AdminWeb và API layer.

ACTIVITY 7.4 — MAUI MOBILE APP LIFECYCLE

SaigonAudioTour — Design v1.0

Overview

Actors

Architecture

Data Model

Requirements

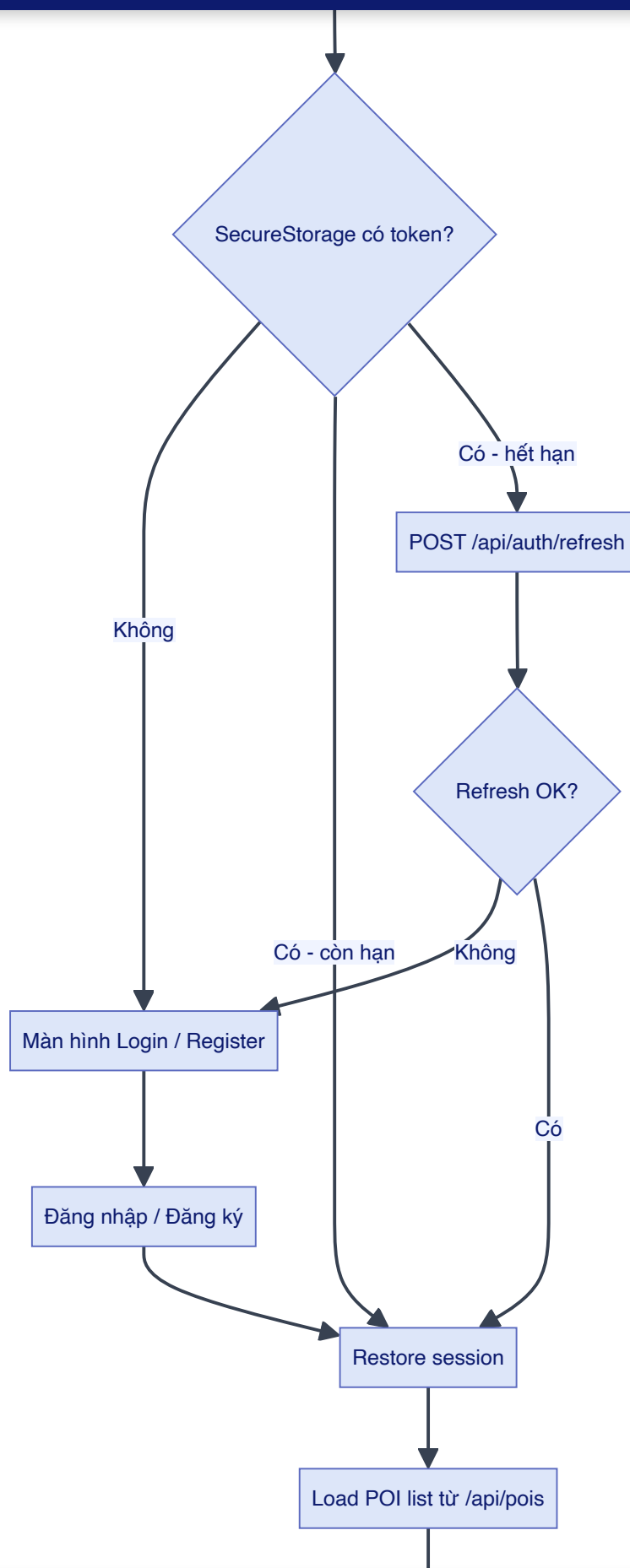
Sequences

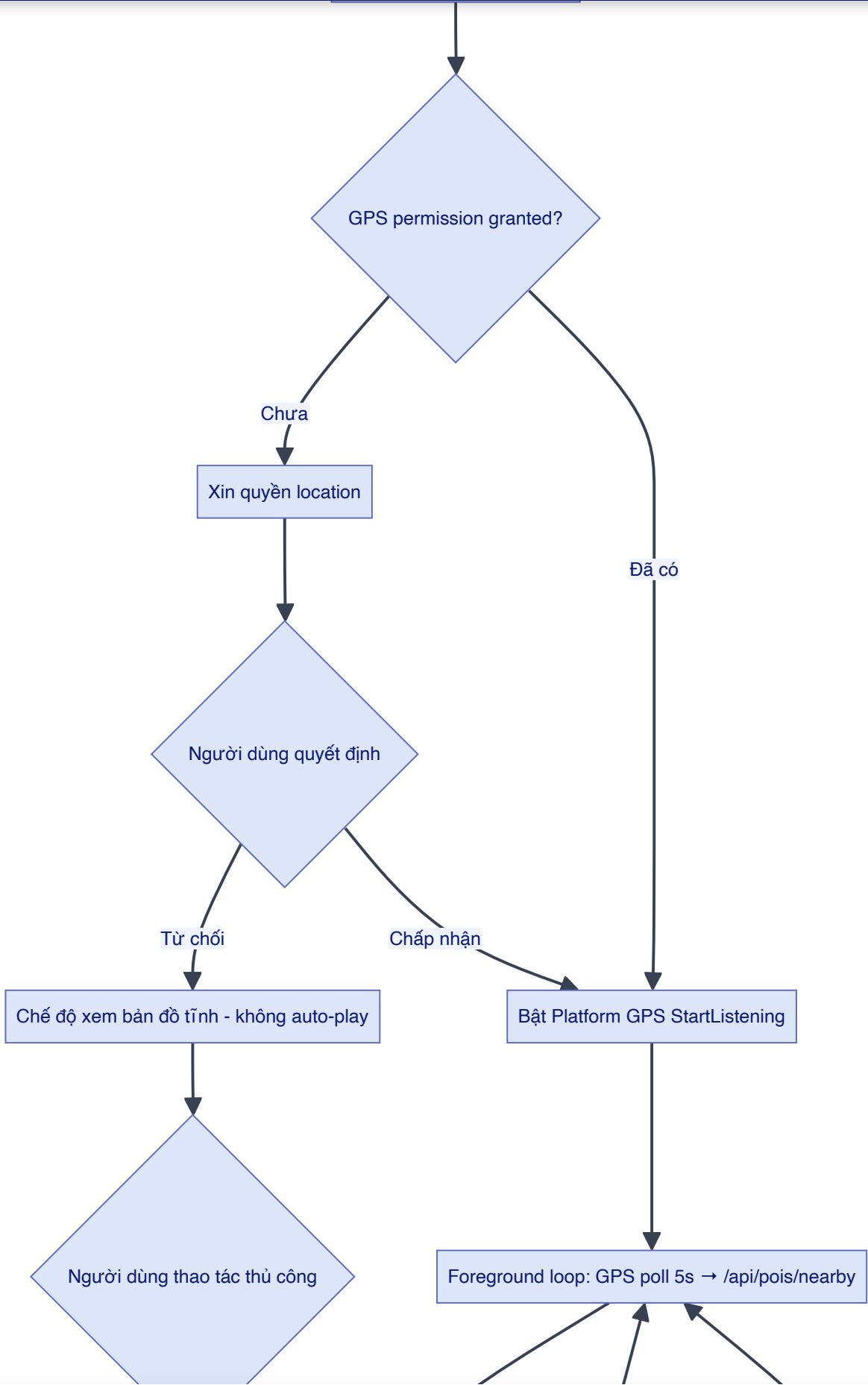
Activities

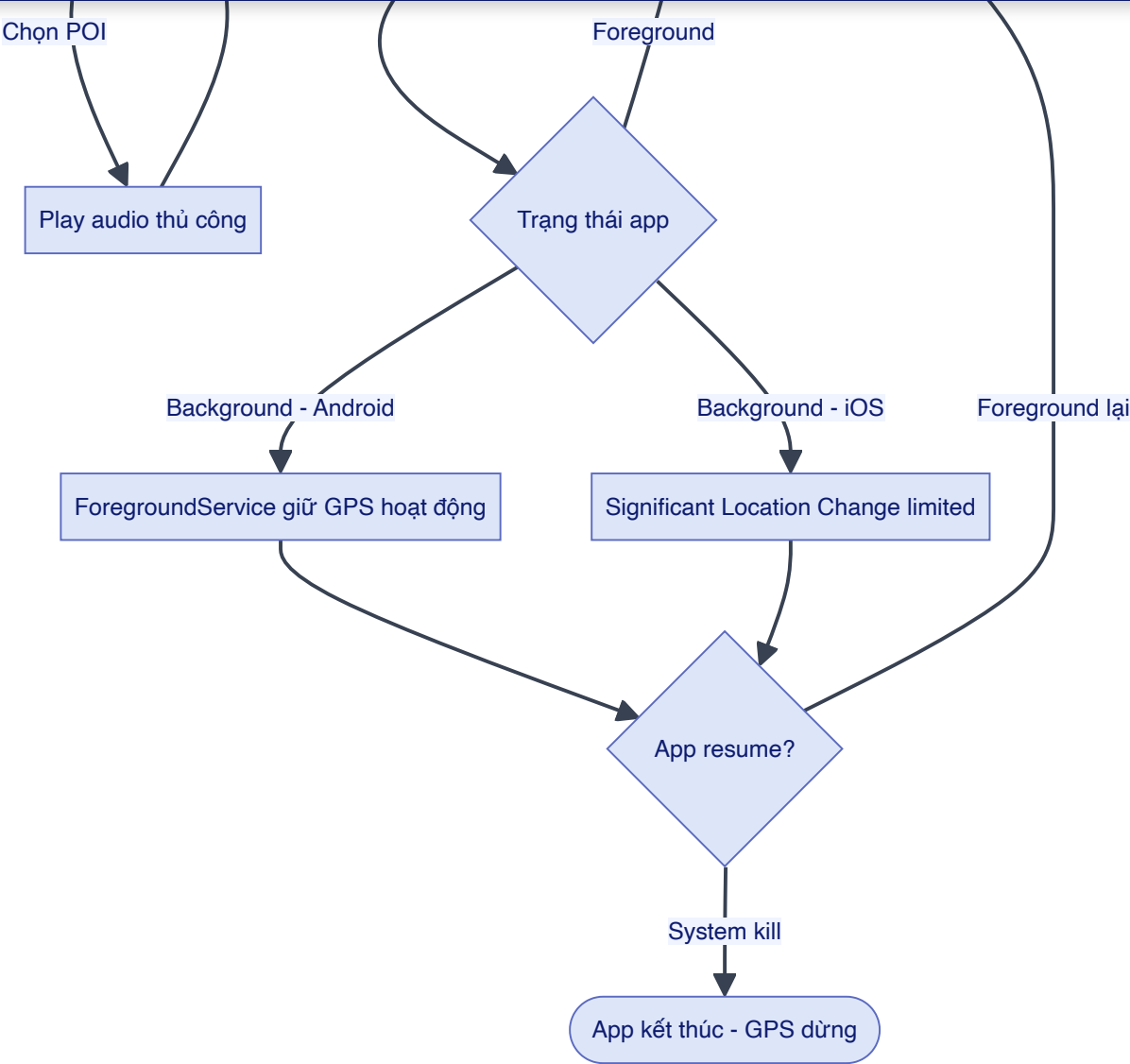
States

NFR

API







Hình 7.4 — MAUI lifecycle khác PWA: dùng SecureStorage thay localStorage, Platform GPS thay Browser API, Foreground Service (Android) duy trì tracking khi background.

ACTIVITY 7.5 — ADMIN UPLOAD AUDIO CHO NARRATION



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

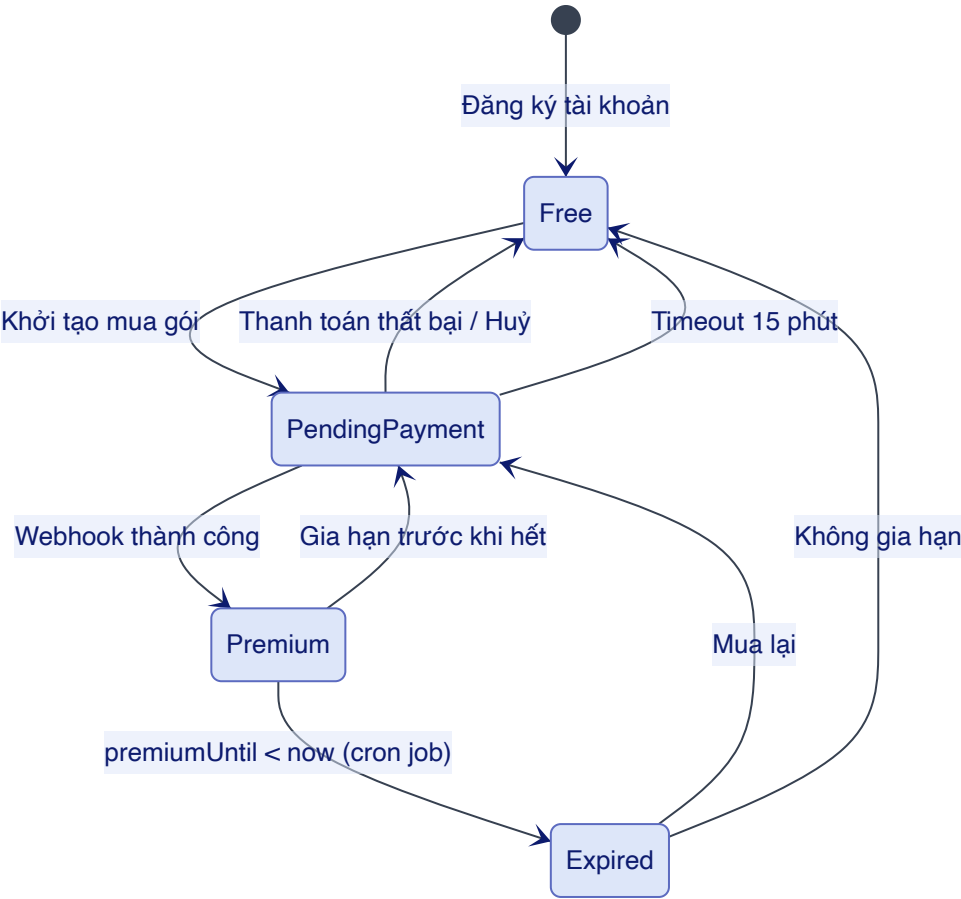
Hình 7.5 — Upload audio narration. File lưu trong wwwroot/audios/ với tên UUID để tránh collision. TTS là fallback khi chưa có file.

8

Biểu đồ trạng thái

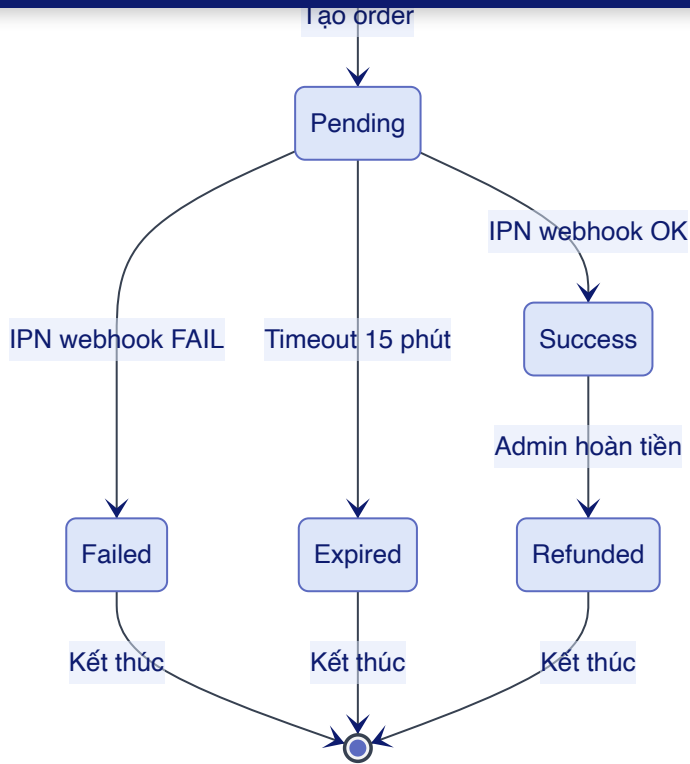
3 state machines quan trọng trong hệ thống.

STATE 8.1 — USER SUBSCRIPTION



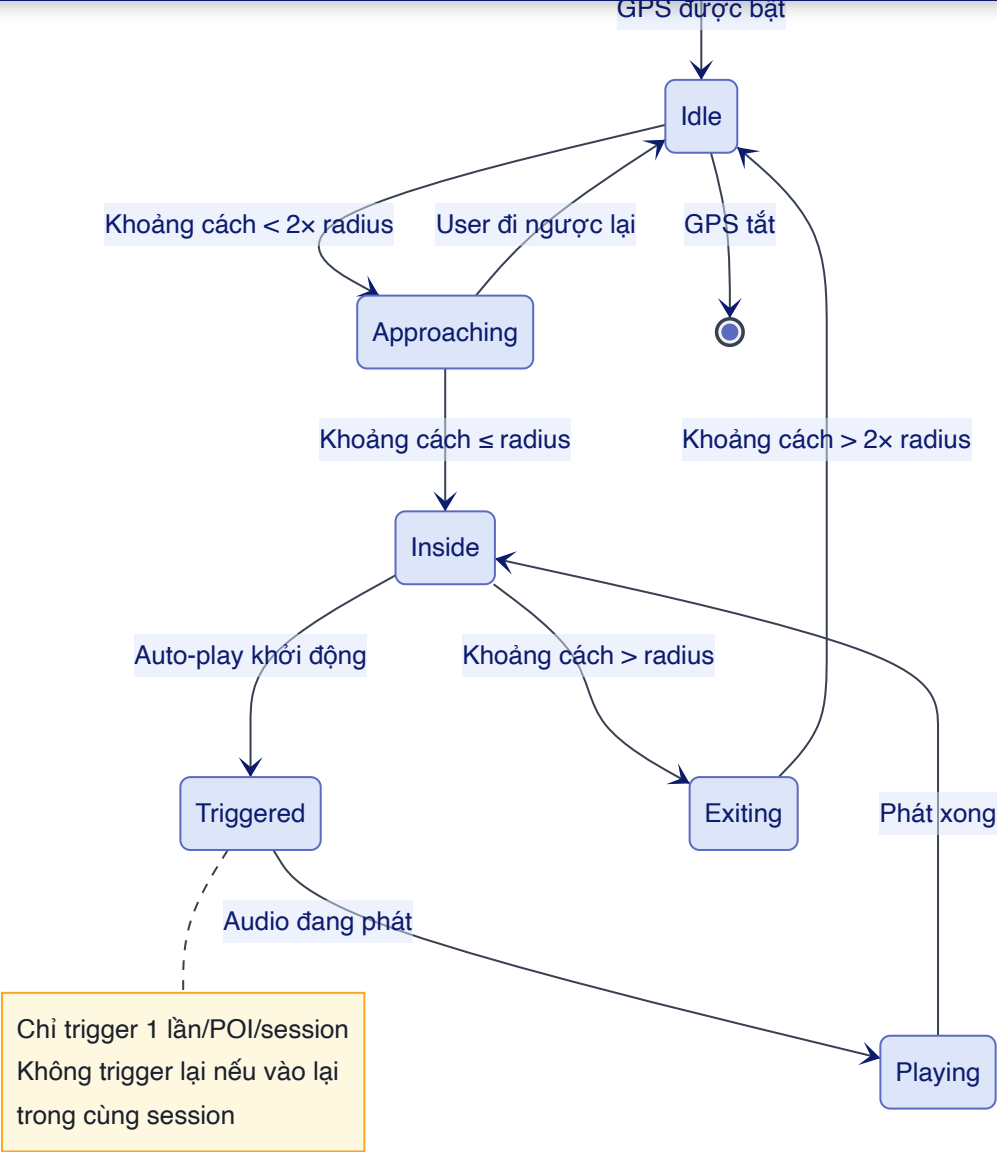
Hình 8.1 — State machine subscription. Cron job chạy hàng giờ để check expiry.

STATE 8.2 — PAYMENT TRANSACTION



Hình 8.2 — State machine giao dịch thanh toán. Timeout là 15 phút theo quy định VNPay.

STATE 8.3 — POI PROXIMITY (GPS TRACKING)



Hình 8.3 — State machine theo dõi khoảng cách user–POI. Hysteresis zone ($2\times radius$) tránh trigger liên tục khi user ở ranh giới.

9

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Yêu cầu phi chức năng

SaigonAudioTour — Design v1.0				Overview	Actors	Architecture	Data Model	Requirements	Sequences
				Activities	States	NFR	API		
Performance	API response time	P95 < 300ms, P99 < 800ms		APM / Application Insights					
Performance	GPS location check	< 100ms (in-memory distance calc)		API trace logs					
Performance	SignalR broadcast latency	< 200ms end-to-end		Client-side timestamp diff					
Scalability	Concurrent users	500 concurrent (horizontal scale ready)		Load test (k6)					
Availability	Uptime SLA	99.5% monthly		Uptime Robot					
Security	JWT expiry	Access: 15 min, Refresh: 7 ngày		Token decode check					
Security	VNPay webhook verify	100% xác minh HMAC trước xử lý		Code review + integration test					
Security	Rate limiting	100 req/min/IP (200 cho auth endpoints)		Load test + logs					
Security	Password hashing	BCrypt work factor ≥ 12		Code audit					
Data	UserLog retention	12 tháng, sau đó archive/delete		Cron job kiểm tra hàng tuần					
Compatibility	Browser support	Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 90+		BrowserStack					
Compatibility	GPS accuracy	Chấp nhận sai số GPS ±15m		Field test thực tế					

API DESIGN

10

Thiết kế API — Overview

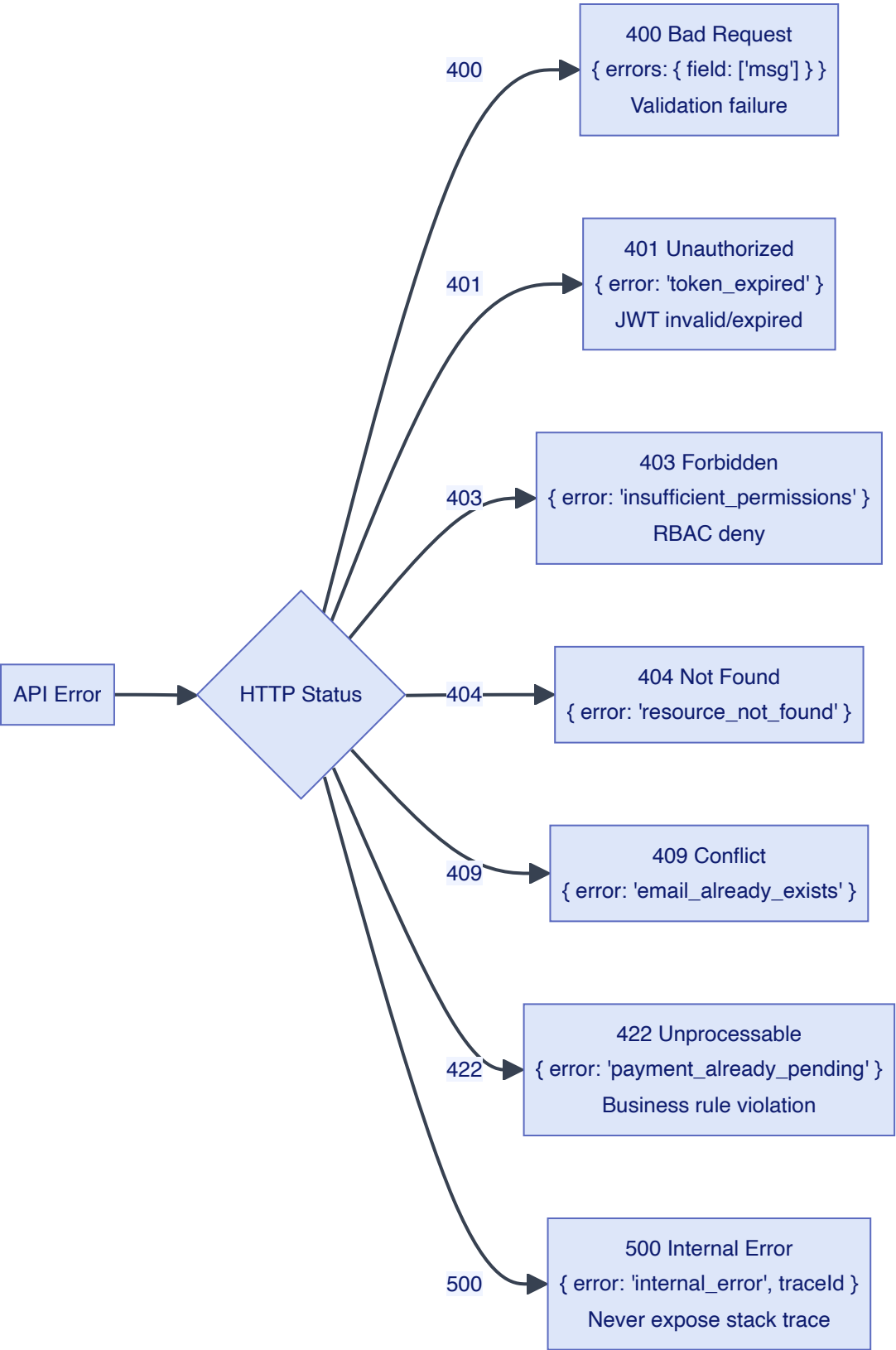
API tuân theo RESTful conventions. Spec đầy đủ trong file `openapi.yaml` (OpenAPI 3.0). Dưới đây là tổng hợp endpoints theo domain.

Base URL: `http://localhost:5117/api` (dev) | `https://api.saigonaudiotour.vn/api` (prod)

Domain	Method	Endpoint	Auth	Mô tả
Auth	POST	/auth/register	—	Đăng ký tài khoản
	POST	/auth/login	—	Đăng nhập, nhận JWT
	POST	/auth/2fa/verify	TempToken	Xác minh TOTP code
	POST	/auth/refresh	RefreshToken	Refresh JWT pair
	POST	/auth/logout	JWT	Revoke refresh token
POIs	GET	/pois	—	Danh sách POI (public)
	GET	/pois/{id}	—	Chi tiết POI
	POST	/pois	Admin (Editor+)	Tạo POI mới
	PUT	/pois/{id}	Admin (Editor+)	Cập nhật POI
	DELETE	/pois/{id}	Admin (Editor+)	Xoá POI
Tours	GET	/tours	—	Danh sách Tour (public)
	GET	/tours/{id}	—	Chi tiết Tour + POIs
	POST	/tours	Admin (Editor+)	Tạo Tour
	PUT	/tours/{id}/pois	Admin (Editor+)	Cập nhật thứ tự POI trong Tour
Narrations	GET	/narrations?poiId=&lang=	JWT (User)	Lấy narration cho POI
	POST	/narrations	Admin (Editor+)	Tạo narration mới

SaigonAudioTour — Design v1.0				Overview	Actors	Architecture	Data Model	Requirements	Sequences
				Activities	States	NFR	API		
	POST	/narrations/{id}/audio					Admin (Editor+)	Upload audio file	
Payments	POST	/payments/vnpay/create					JWT (User)	Tạo VNPay order	
	POST	/payments/vnpay/webhook					IP whitelist	VNPay IPN webhook	
	GET	/payments/vnpay/return					—	Redirect sau thanh toán	
Subscriptions	GET	/subscriptions/plans					—	Danh sách gói subscription	
	GET	/subscriptions/status					JWT (User)	Trạng thái subscription hiện tại	
Activity	POST	/activity/location					JWT (User)	Gửi GPS location, nhận trigger	
	POST	/activity/event					JWT (User)	Gửi custom event (play, stop, ...)	
Analytics	GET	/analytics/overview					Admin (Super)	Tổng quan: users, revenue, plays	
	GET	/analytics/heatmap					Admin (Super)	Heatmap POI triggers theo thời gian	
	GET	/analytics/pois/popular					Admin (Super)	Top POI theo lượt trigger	
QR Login	POST	/qr/generate					—	Tạo QR login token	
	POST	/qr/scan/{token}					JWT (User)	Mobile xác nhận QR token	
Admin	POST	/admin/auth/login					—	Admin đăng nhập	
	GET	/admin/users					Admin (Super)	Danh sách user	
	GET	/admin/roles					Admin (Super)	Danh sách roles + permissions	

API ERROR RESPONSE CONVENTION



SaigonAudioTour — Product Design Document v1.0

Ngày tạo: 2026-05-13 | Phiên bản: Greenfield Design

API Specification: xem file `openapi.yaml` (OpenAPI 3.0.3)

Mọi thay đổi cần cập nhật cả PRD và openapi.yaml để đảm bảo consistency.